СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

Е.С. Новикова
М.Д. Кузнецов

Визуализация многомерных данных. Создание пиктограмм при помощи Matplotlib

Практическое задание № 2

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2026 г.

1. Цель и задачи практической работы

Цель: научиться использовать нестандартные модели визуализации многомерных данных для исследования данных и научиться обосновывать их выбор. Кроме того, целью работы является освоение основ разработки собственных моделей визуализации с помощью библиотеки Matplotlib.

Для достижение поставленной цели требуется решить следующие **задачи:**

- Загрузить набор данных, описанный в разделе 3.
- Выполнить анализ данных и разработать модель визуализации на основе глифа (пиктограммы).

Общие рекомендации

1. У вас будет 8-10 параметров, представленных одномерными временными рядами, описывающими функционирование системы в течение 14 дней[1]. Разделите исходный набор данных на 14 наборов данных для каждого дня и создайте пиктограмму для каждого дня, расположите как дни в календаре, чтобы можно было бы сравнивать день за днем.
2. При создании глифа необходимо определить схему визуализации, т.е. определить какие параметры будут «отвечать» за разные графические элементы пиктограммы, при этом их выбор должен быть сделан таким образом, чтобы какие-либо отклонения в функционировании системы были хорошо видны.
3. Для выбора отображаемых параметров, выполните их анализ, т.е. рассчитайте их статистики (среднее, дисперсия, максимальное, среднее) для каждой переменной, определите связь между ними. Определите какие атрибуты можно опустить, какие оставить.
4. Подумайте, нужно ли преобразовывать данные.
5. Обязательно приведите значения к единому масштабу (нормализуйте и стандартизируйте их).
6. Объясните свой выбор визуального дизайна. **ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ**

В качестве отчета по практической работы должны быть представлены:

1) блокнот Python.
2) отчет с результатами анализа, включающую следующую информацию:
   - ФИО

[1] Для каждого варианта нужно выбрать подмножество параметров по заданному правилу. Смотрите Приложение 2.

- Рисунок, отражающий схему визуализации (см рис 2. И рис 11)
- Рисунок с полученными визуализациями.

2. Исходные данные для выполнения практической работы

Исходными данными для этого домашнего задания являются данные системы отопления и вентиляции (данные HVAC). Хотя лица Чернова считаются визуализацией, обладающей низкой эффективностью, они могут быть использованы для передачи информации, которая непосредственно связана с состоянием людей. Лица Чернова могут указывать на уровень комфортности настроек системы HVAC, например, довольное лицо означает, что пребывание в комнате комфортно, грустное или сердитое лицо может указывать на то, что пребывание в комнате не комфортно из-за некоторых специфических настроек или аномалий в состоянии системы.

Предлагаемый набор данных является частью мини-задачи 2 конкурса VAST Challenge 2016 и доступен по адресу
https://vast.cs.umass.edu/VAST%20Challenge%202016/challenges/Mini-Challenge%202/

Этот архив содержит двухнедельный набор данных датчиков системы тепловентилирования с 31 мая по 13 июня 2016 года. Некоторые дни характеризуются аномальным поведением системы из-за неправильных настроек, которые привели к сбоям в работе системы.

Для решения задачи необходим только файл с показаниями датчиков. Его можно найти в файле csv\bldg-MC2.csv. Однако вы можете использовать в качестве дополнительной информации план здания и плана зон HVAC в качестве дополнительной информации, чтобы понять роль помещения (см. архивы VASTChallenge2016HVACZones-Update20160504.zip и VASTChallenge2016FloorPlan-Update20160504.zip).

Вам предлагается проанализировать только часть анализируемых параметров. Подмножество параметров определите исходя из вашего варианта (таблица 1). Все параметры могут быть сгруппированы исходя из того, за какую зону здания они отвечают. Определить зону легко по названию параметров. Название параметров имеют следующий формат «F[0-9]{1}_Z[0-9]{1}_parameter_name». Примерное распределение параметров по вариантам представлено в таблице.

Таблица 1 –варианты исходных данных.

No	Controlled zone
0	F1_Z1_***
1	F1_Z2_***
2	F2_Z2_****
3	F3_Z1_***
4	F2_Z4_***
5	F3_Z3_***
6	F2_Z2_***
7	F3_Z8_***

Как определить вариант: возьмите ваш номер студенческого и возьмите остаток по модулю 8.

Например, ваш номер 230514 mod 8 = 2, то ваш вариант 2

Вопросы к набору данных:

1) Определите, в какие дни возникали аномальные ситуации в системе тепло-вентилирования и кондиционирования?
2) Какие параметры связаны с аномалиями?

3. Пиктограммы и модель визуализации лица Чернова

Представление данных с помощью пиктограмм (или *глифов*) является достаточно распространенным решением при визуализации многомерных данных. В этом случае набор данных отображается с помощью набора графических объектов – пиктограмм или глифов. Понятие глифа можно определить следующим образом. Глиф - это небольшой графический объект, который может быть использован для отображения атрибутов одной записи данных или некоторого подмножества записей данных. Каждый глиф располагается дискретно на доступном пространстве дисплея, он может быть размещен независимо от других, но в некоторых случаях глифы могут быть пространственно связаны, чтобы передать топологические отношения между записями данных или геометрическую непрерывность основного пространства данных. Глифы - это тип графического знака, который может использовать визуальные особенности других типов знаков, таких как значки, индексы и символы.

Хотя глифы (пиктограммы) и являются формой иллюстративной графики и визуализации, по своей сути они представляют собой схемы кодирования, основанные на словарях. Многие их таких схем нам хорошо знакомы, например, сигнальные флаги, морские семафоры.

Применение методик визуализации данных на основе словарей позволяется достичь значительного сжатия информации, представленной в виде текстов или изображений. Именно эта особенность делает такие методы визуализации привлекательными для визуализации больших объемом данных.

При разработке глифов могут быть использованы различные визуальные переменные: форма, цвет, текстура, размер, ориентация, соотношение сторон или кривизна, позволяя отображать множество различных атрибутов данных. Между тем, глифы обычно воспринимаются человеком каждый по отдельности, что позволяет совмещать их с другими формами визуализации.

Подобно большинству типов визуальных знаков, конкретный дизайн набора глифов в своей основе представляет собой схемой визуального кодирования. В настоящий момент предложено множество различных подходов к построению такие схем. В основе некоторых лежат метафоры из мира биологии, социологии или физики. На рисунке 1 приведены различные примеры глифов.

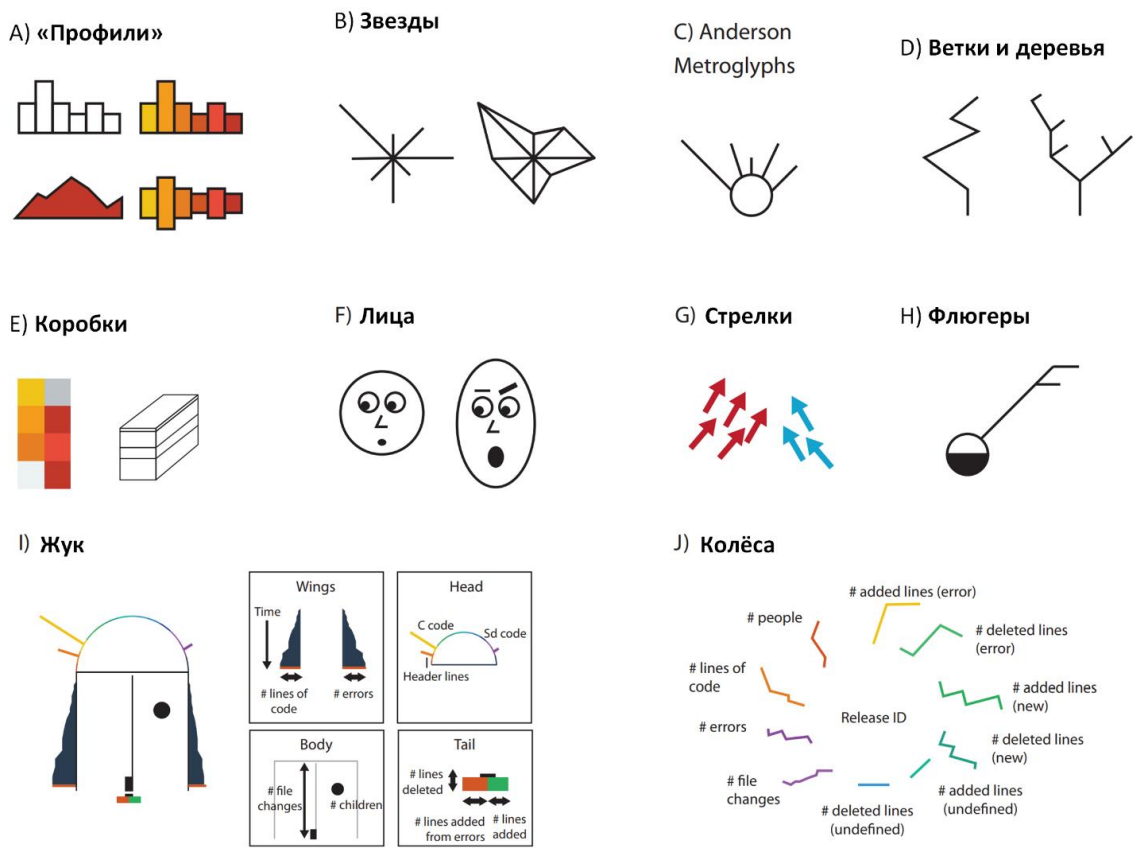


Рисунок 1 – Примеры различных глифов [Ward, 2002].

Методика визуализации "лица Чернова" - это способ графического представления данных, разработанный Г. Черновым. Первоначально он был предназначен для представления до 18 переменных [Chernoff, 1973]. Черты лица (глаза, нос, брови) используются для отображения множества переменных, при этом размер, ориентация, форма, цвет и расположение потенциально представляют различные атрибуты одного наблюдения. Основанием для разработки такой методики визуализации техники является невероятно высокая способность человека понимать (декодировать) значения выражений лиц людей, поэтому ее автор полагал, что такое графическое представление данных может ускорить восприятие информации.

Лица Чернова могут быть использованы для

1) нахождения сходство между объектами (поиск кластеров объектов);
2) поиска тенденций в данных (асимметричные лица)

Ниже в таблице 2 представлен перечень черт лица, которые могут быть использованы для графического представления данных.

Интересный интерактивный пример визуализации данных с помощью лиц Чернова можно найти на по ссылке: https://gramener.com/faces/.

Эксперименты показали, что пространство атрибутов лиц Чернова воспринимается нелинейно, т.е. некоторые черты лица воспринимаются более точно, чем другие. Моррис и др. [Morris et al., 2000] исследовали способность упреждающей (неосознанной, preattentive) обработки лиц Чернова и показали, что сравнение черт лица по сути является последовательной поисковой задача, и их анализ не задействует способность человека к предупреждающей обработки данных, т.е. способность быстро распознавать знакомые лица. Они также обнаружили, что существует иерархия в понимании черт лица. Авторы проанализировали четыре различных способа кодирования атрибутов данных (таблица 3), а затем показали, что размер глаз и наклон бровей имеют самую высокую точность по сравнению с другими. Чем больше атрибутов закодировано в чертах лица, тем больше времени требуется для их анализа (последовательный поиск).

Таблица 2 – Параметры лица Чернова

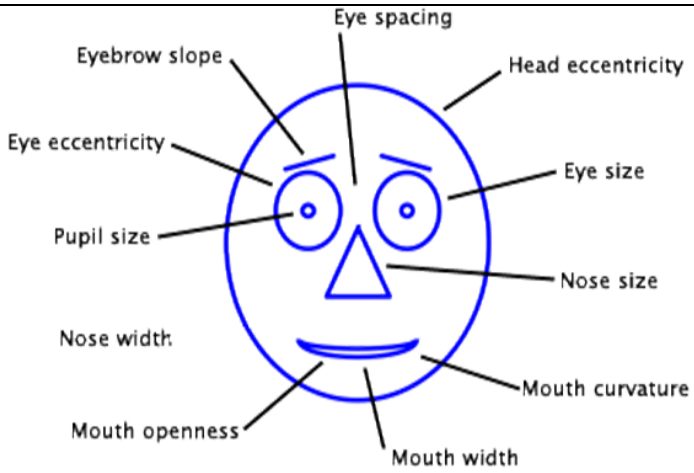
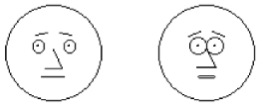
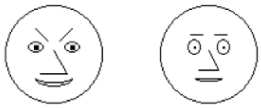
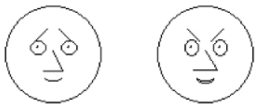
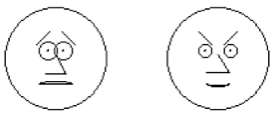
1 (EYSI) Размер глаза 2 (PUSI) Размер зрачка 3 (POPU) Положение зрачка 4 (EYSL) Наклон глаз 5 (HPEY) Горизонтальное положение глаза 6 (VPEY) Вертикальное положение глаза 7 (CUEB) Изгиб брови 8 (DEEB) Плотность брови 9 (HPEB) Горизонтальное положение брови 10 (VPEB) Вертикальное положение брови 11 (UPHA) Верхняя линия волос 12 (LOHA) Нижняя линия волос 13 (FALI) Линия лица 14 (DAHA) Темнота волос 15 (HSSL) Угол наклона тени волос 16 (NOSE) Линия носа 17 (SIMO) Размер рта 18 (CUMO) Кривизна рта	 *Рисунок 2 – Перечень основных черт лица Чернова*

Таблица 3. Параметры, используемые в контролируемом эксперименте Морриса и др. [Morris et al., 2000]

			
#1 Маленькие глазки В экспериментах изменяется только размер глаз.	***#2 Специфическое лицо*** Набор параметров использовался для управления чертами лица	***#3 Наклон бровей*** Только угол бровей используется для кодирования одного параметра	***#4 Комбинация маленьких глаз и наклонных бровей.***

Флури и Ридвилом [Flury & Riedwyl, 1981] усовершенствовали концепцию лиц Чернова, добавив к ним асимметрию, т.е. параметры лица левой и правой стороны могут изменяться отдельно. Таким образом, предложенная методика визуализации может быть использована для представления до 36 параметров. Авторы показали, что "новая конструкция более реалистична, меньше вырождается и позволяет максимально избежать взаимного влияния различных параметров лица" [Flury & Riedwyl, 1981].

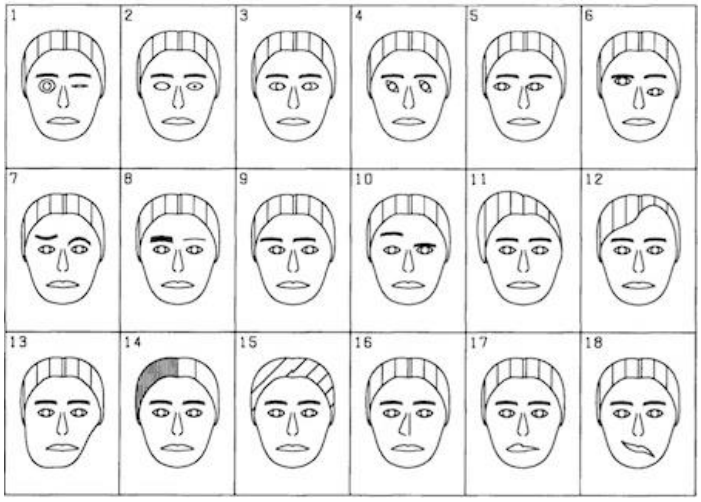


Рисунок 3 – Асимметричные лица, предложенные Флури и Ридвилом (показаны экстремальные значения параметров) [Flury & Riedwyl, 1981]

Примеры использования лиц Чернова

Пример 1. Обнаружение поддельных швейцарских банкнот [Flury & Riedwyl, 1981]. В исходном датасете было 6 признаков:

$x1$ - длина банкноты

$x2$ - ширина банкноты (измеряется по левой стороне)

$x3$ - ширина банкноты (измеряется с правой стороны)

$x4$ - ширина нижнего поля

$x5$ - ширина верхнего поля

$x6$ - длина печатной диагонали от левого нижнего до правого верхнего угла.

Для определения схемы кодирования авторы [3] проанализировали корреляцию между параметрами и сделали следующие выводы:

- $x2$ и $x3$ являются положительно коррелированными переменными, поэтому они были назначены для контроля левой и правой стороны лица, и любая симметрия могла указывать на косой срез.

- $x4$ и $x5$ отрицательно коррелируют, поэтому вместо $x4$ была введена новая переменная $x4^*$, и таким образом эта пара может быть использована для контроля разных сторон лица.

- Общая ширина волос лица определяется суммой верхнего и нижнего края.

В таблице 4 показана окончательная схема кодирования [Flury & Riedwyl, 1981] Визуализация настоящих и фальшивых банкнот с помощью лиц Чернова приведена на рисунке 4, и настоящие и поддельные банкноты легко различимы. Они отличаются более «пышной» прической.

Таблица 4 – Схема кодирования черт лиц Чернова для визуализации банкнот.

Признак	Лица Чернова
$x1$	Наклон глаза, наклон брови и наклонная штриховка волос
$x2$	Размер левого зрачка, горизонтальное положение левого глаза, горизонтальное положение брови, кривизна левого контура лица
$x3$	Размер правого зрачка, горизонтальное положение правого глаза, горизонтальное положение правой брови, кривизна правого контура лица
$x4$	Нижняя линия волос, положение левого зрачка Положение левого глаза, левой брови по вертикали, и левой части носа
$x5$	Верхняя линия волос, положение правого зрачка Положение правого глаза, правой брови по вертикали, и правой части носа
$x6$	Размер глаза, ширина брови, темнота волос, размер рта, кривизна рта

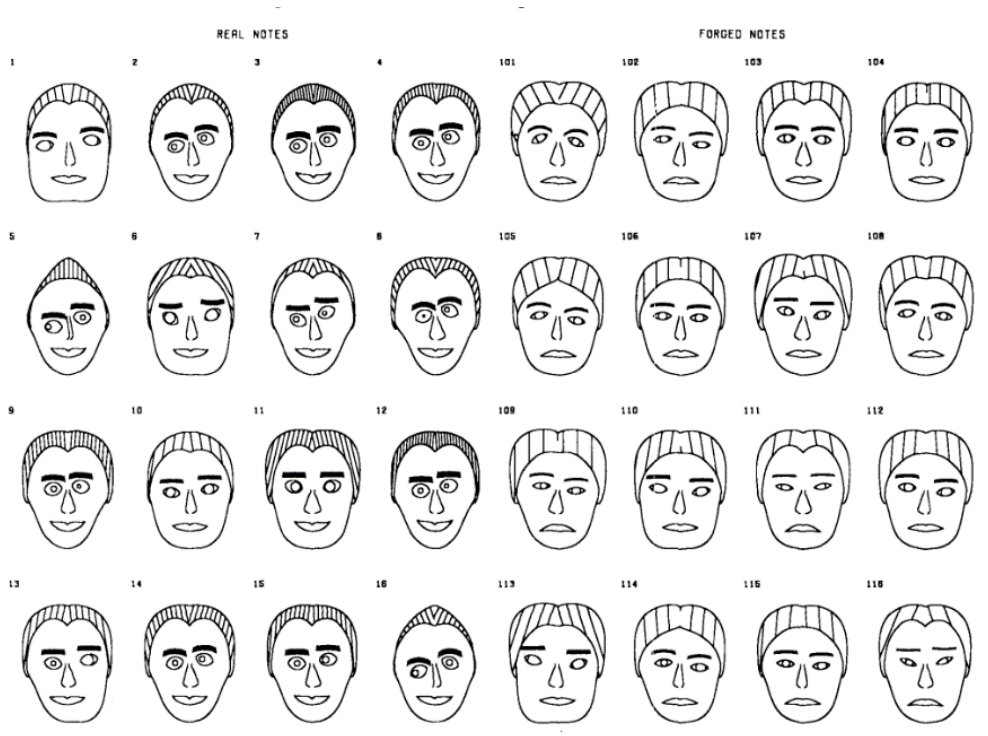


Рисунок 4 – Асимметричные лица Чернова, используемые для представления настоящих и поддельных банкнот.

Пример 2. Применение лиц Чернова для характеристики научно-исследовательской деятельности компании AirBus [Загородников & Соколянский, 2020]. Исходные данные представлены в таблице 5

Таблица 5 – Исходные данные для анализа научно-исследовательской деятельности компании AirBus

Параметры\Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Затраты на исследовательскую деятельность, mln $ (R&D E)	844	841	834	825	816	812	856	894
Интенсивность ведения исследовательской деятельности	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05
Вложенный капитал, mln $ (IC)	10344	12189	10531	8541	5355	5246	14862	6804
Специальный показатель (НИР-М)	0.0816	0.069	0.0792	0.0966	0.1524	0.1548	0.0576	0.1314

Визуализация этих параметров была выполнена с помощью Statistica 13.5, на рисунке 5 показана используемая кодировка (в виде легенды) и полученные визуализации. Предварительный анализ данных не проводился, поэтому понимание лиц Чернова не столь очевидно, как в первом примере, однако хорошо видно, что наиболее значимым параметром оказался цвет лица (левой и правой стороны), который контролируется двумя параметрами (R&D Expenditures (R&D E) и Invested Capital (IC)), характеризующими баланс между внутренним и внешним финансированием научно-исследовательской деятельности.

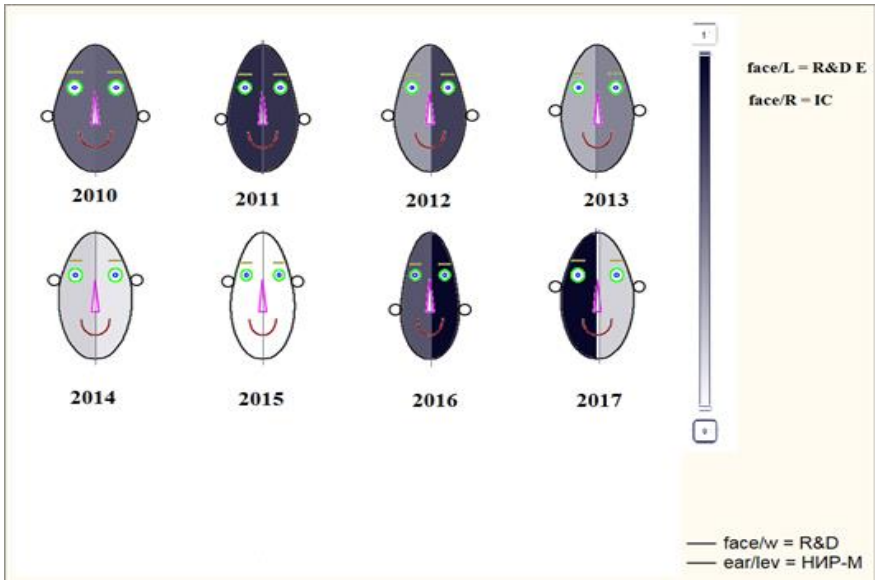


Рисунок 5 – Визуализация экономических параметров с помощью лиц Чернова.

Пример 2. Визуализация социально-экономических показателей населения с помощью лиц Чернова[2]. В этом примере лица Чернова применяются для визуали-

[2] https://www.axios.com/2017/12/15/the-emoji-states-of-america-1513302318

зации усредненных социально-экономических показателей и показателей здоровья населения, рассчитанных для каждого штата США. Используется следующая схема кодирования.

Цвет лица: сопоставляется с уровнем незастрахованных в каждом штате - чем зеленее и болезненнее лицо, тем ниже значение данного показателя для штата.

Брови: Чем больше нахмурены брови, тем выше процент безработицы в штат.

Размер глаз: Чем больше глаза на каждом лице, тем больше доля взрослых старше 25 лет со степенью бакалавра.

Мешки под глазами: Чем сильнее они выражены на лице, тем больше доля взрослых, которые утверждают, что спят менее 7 часов каждую ночь. Данные получены от Центра по контролю заболеваний на 2016 года.

Рот: Форма рта сопоставлена с уровнем бедности.

Подбородок: Чем заметнее эта черта лица, тем выше в штате уровень ожирения.

На рисунке 6 представлена финальная версия визуализации. Обратите внимание также, что все пиктограммы расположены так, чтобы пользователь мог легко отождествить их со штатами США, а поскольку целевая аудитория является представители этой страны, то такое решение допустимо.

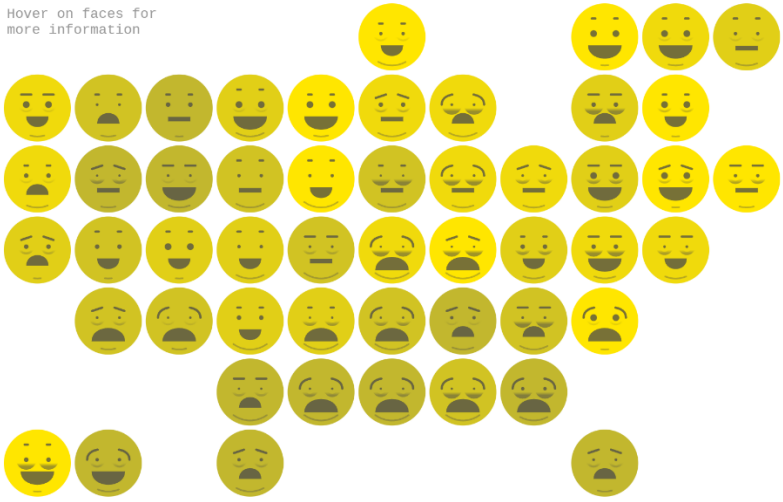


Рисунок 6 – Визуализация социально-экономических параметров населения с помощью лиц Чернова.

Таким образом, эффективная визуализация данных с помощью лиц Чернова является довольно сложной задачей. Есть несколько рекомендаций, которые могли бы улучшить наглядность визуализации данных.

1) Данные должны быть нормализованы и стандартизированы, особенно если два разных параметра относятся к одной и той же черте лица с левой и правой стороны.

2) Для передачи информации, содержащейся в данных, часто необходимо группировать их по смыслу.

3) При использовании асимметричных лиц Чернова необходимо учитывать корреляцию между переменными. Отображение двух положительно коррелированных параметров к помощью таких черт лица, как ширина бровей, угол наклона, размер глаз, верхняя или нижняя линия волос, позволяет найти выбросы в наборе данных.

4) При кодировании признаков с помощью черт лица необходимо учитывать различия в их восприятии, т.к. при неверном выборе важные связи в данных могут остаться незамеченными.

5) Необходимо учитывать предметную область исходных данных, очевидно, что использование лиц Чернова предпочтительней для визуализации данных, так или иначе связанных с состоянием человека или его деятельностью (например, отображение уровня преступности в штатах США, уровня жизни, влияния медицинской терапии в тестах пациентов).

6) Использование лиц Чернова полезно для небольших объемов данных, однако данное утверждение вероятно справедливо для многих нестандартных (креативных) методов визуализации данных.

Очень интересную критику лиц Чернова можно найти в [Correl, 2018]. Ее автор утверждает, что лица Чернова являются примером визуализации, обладающей малой ценностью при чрезвычайно высоком уровне цитируемости. Визуализацией с низкой ценностью, по мнению автора, является визуализация, к которой ее пользователи должны привыкнуть, и которая при этом не имеет значимых и очевидных преимуществ по сравнению с множеством стандартных и простых графиков, таких как гистограммы. Однако по сути, ключевым вопросом является следующий, можно ли сформулировать какие-либо первичные критерии, который позволяли легко определить, что разумно разработанная визуализация является плохой. И этот вопрос пока остается без ответа.

7. Пример выполнения практической работы

В качестве примера использования лиц Чернова для анализа данных рассмотрим набор данных ***Data of rotary machine defects***[3]**,** который доступен для скачивания на Kaggle. Для анализа выбраны только 4 последовательных эксперимента:

Experiment 1 (data_2_1.csv) - нет дефектов,

Experiment 2 (data_2_2.csv несоосность в муфте,

Experiment 3 (data_2_3.csv) – наличие дисбаланса,

Experiment4 (data_2_4.csv) – втулка с дефектами.

Задача: разработать лица Чернова, таким образом, чтобы с их помощью можно было бы понять завершен ли эксперимент нормально, или присутствуют дефекты.

После загрузки данных, выполним сначала их нормализацию, т.к. разница в диапазонах может значительно исказить их графическое представление, а затем построим матрицы корреляции для каждого из четырех набора данных и проанализируем их. Известно, что черты лиц Чернова воспринимаются по разному, наиболее эффективно воспринимается изменения в размере глаз и наклоне бровей. Таким образом, требуется определить пару признаков, которые позволили бы максимально четко определить наличие отклонений в экспериментах.

Выполненный первичный корреляционный анализ признаков выявил интересный факт: все вышеперечисленные аномалии так или иначе характеризуются появлением линейных (положительных и отрицательных) зависимостей между признаками. Например, на рисунке 9 представлена матрица корреляции для всех экспериментов : нормы и ненормы. Однако отображение линейных связей как отклонение от нормы отобразить с помощью лиц Чернова нетривиальная задача, т.к. нарушение связи в данных отобразить с их помощью намного проще, для этого достаточно назначить линейно зависимым атрибутам управление размеров глаз и наклона бровей. Поэтому было решено более посмотреть на пары признаков с более сильными корреляционными связями для нормального эксперимента, и оце-

[3] (https://www.kaggle.com/datasets/kazakovyurii/data-of-rotary-machine-defects)

нить, что происходит с ними в экспериментах с дефектами. Для этого корреляционная матрица была перестроена, отображаются коэффициенты корреляции только с более высокими коэффициентами (рисунок 10).

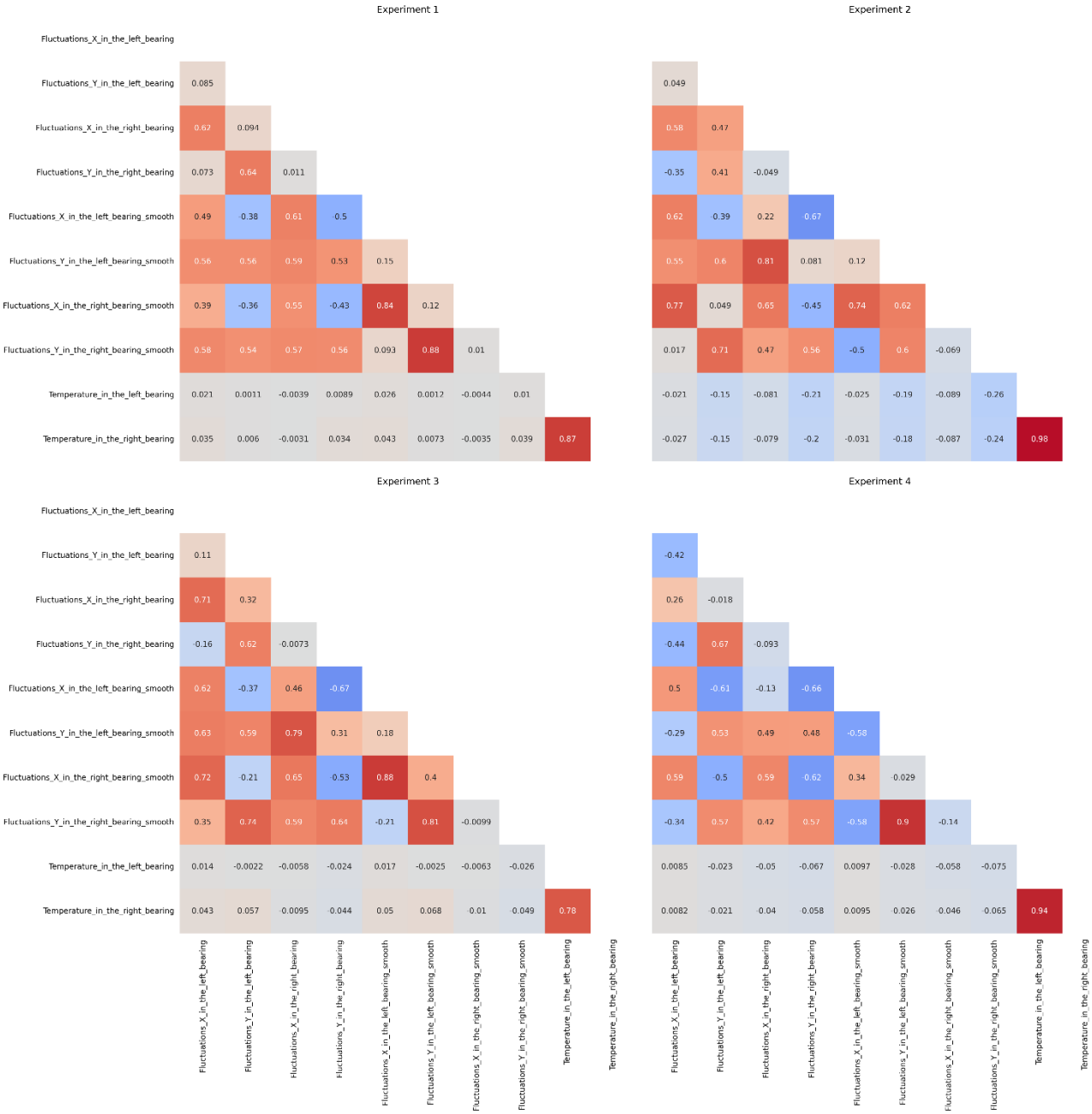


Рисунок 9. Матрицы корреляции признаков для всей серии экспериментов

Интересно увидеть, что матрица корреляции для нормы сильно «поредела», и видны пары линейно зависимых признаков:

- Fluctuation_X_in_the_right_bearing и Fluctuation_X_in_the_left_bearing_smooth
- Fluctuation_Y_in_the_right_bearing и Fluctuation_Y_in_the_left_bearing
- Fluctuation_Y_in_the_left_bearing_smooth и Fluctuation_Y_in_the_right_bearing_smooth

- Fluctuation_X_in_the_right_bearing и Fluctuation_X_in_the_left_bearing_smooth
- Fluctuation_X_in_the_right_bearing_smooth и Fluctuation_X_in_the_left_bearing_smooth
- Temperature_in_the_right_bearing и Tempearture_in_the_left_bearing_smooth

При этом для серий экспериментов с аномалиями не характерно наличие линейных связей между первыми двумя парами, именно поэтому было принято решение выбрать их для кодирования размера глаз и наклона бровей.

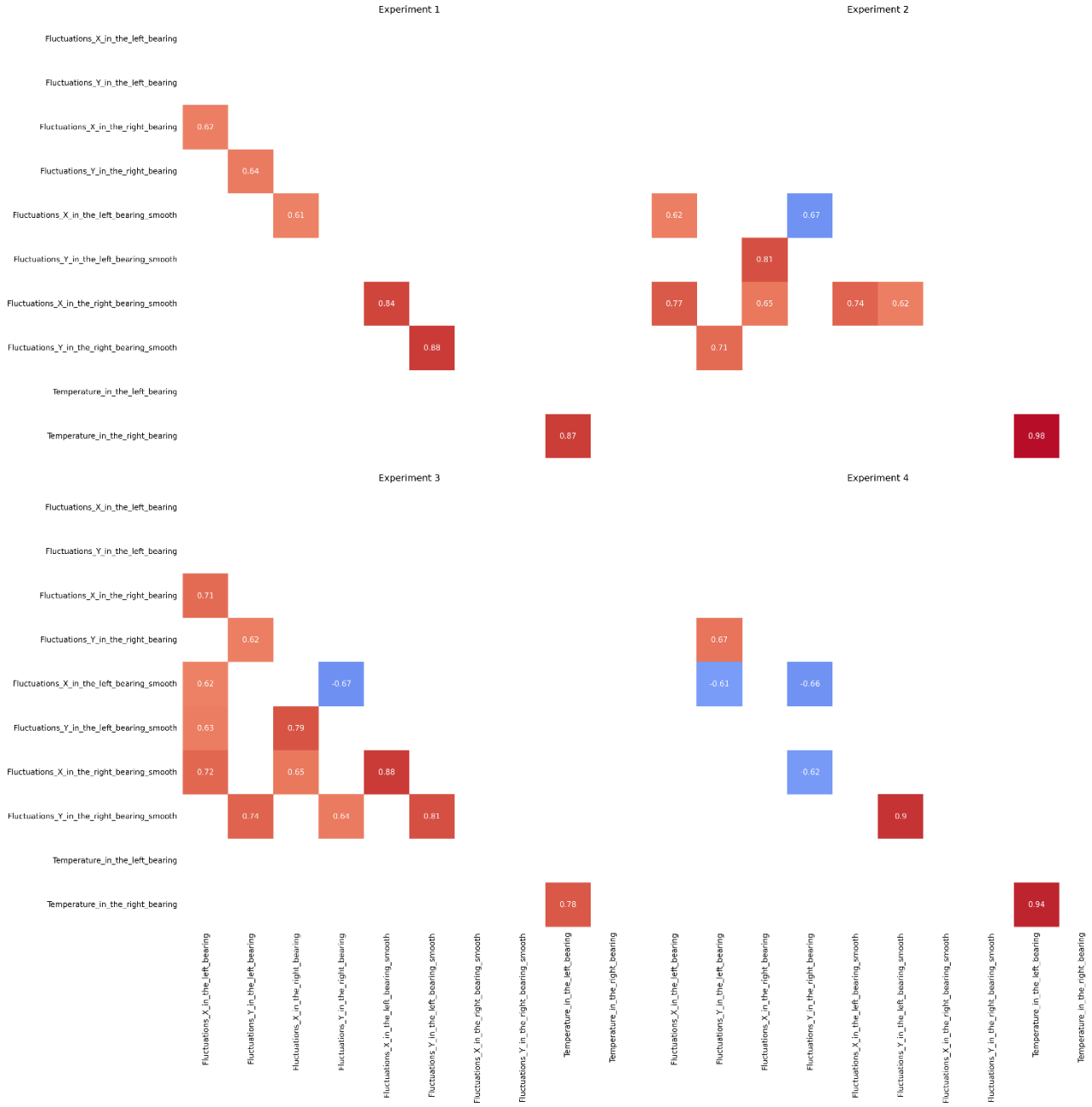


Рисунок 10. Матрицы корреляции признаков для всей серии экспериментов, представлены коэффициенты корреляции выше 0.6

К сожалению, выполненная реализация лиц Чернова не позволяет выбирать одинаковые параметры для управления различными чертами[4] , поэтому для кодирования других атрибутов было сделаны следующие предположения.

- Длина волос с правой и левой стороны определяются парой признаков Fluctuation_Y_in_the_left_bearing_smooth и Fluctuation_Y_in_the_right_bearing_smooth, для 3 экспериментов, между ними существует ярко выраженная линейная зависимость, а вот для эксперимента №2 такая зависимость отсутствует, и было бы интересно посмотреть, как это скажется на визуализации.
- Цвет лица и волос определяется парой параметров Fluctuations_X_in_the_right_bearing_smooth и Fluctuations_X_in_the_left_bearing, между ними нет связи для нормы, зато, наоборот, появляется линейная зависимость между ними в случае аномальный экспериментов 2 и 3.

Таким образом, предложена следующая схема кодирования (дизайн разработан студентом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В. Киселевой).

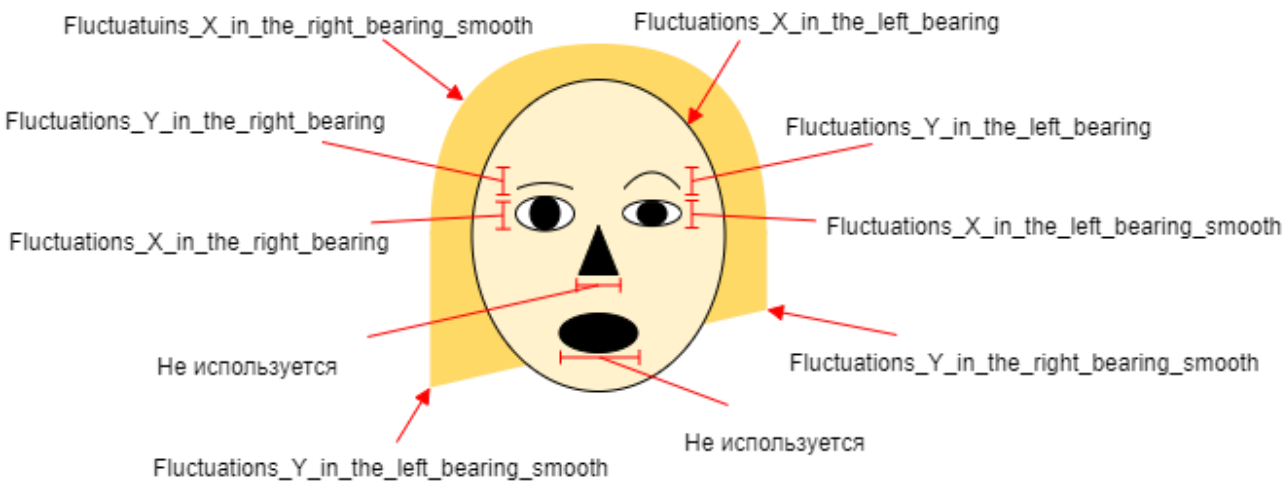


Рисунок 11. Схема кодирования признаков с помощью лиц Чернова

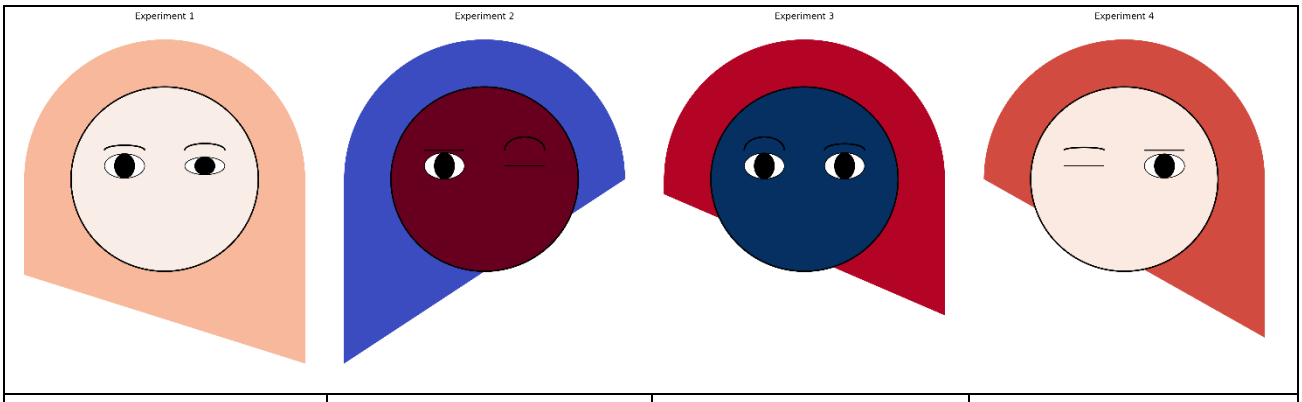
В вашей работе вы можете расширить множество атрибутов, кодируемых с помощью черт лица, добавив кривизну рта, симметричность положения глаз и т.д.

Полученная визуализация усредненных значений параметров представлена на рисунке 12. Цветовая палитра была подобрана таким образом, чтобы норма смотрелась как максимально нормальное лицо, хотя при этом плохо видны брови, следовательно, этот аспект требует доработки (возможно, следует использовать,

[4] попробуйте, исправьте эту проблему в предложенном блокноте!

последовательную схему кодирования, тогда наличие линейных зависимостей между параметрами будет более очевидно).

При такой схеме кодирования очевидны отклонения, связанные с параметрами Fluctuation_X_in_the_right_bearing и Fluctuation_X_in_the_left_bearing_smooth, причем четко, что эти изменения присущи только для экспериментов 2 и 4 (выражается в асимметричности глаз) и, а вот изменения в экспериментах 2 и 3 связаны с изменениями в параметрах Fluctuations_X_in_the_right_bearing_smooth и Fluctuations_X_in_the_left_bearing, и эти изменения отражаются в более темных оттенках волос и лица.



Experiment 1 норма	Experiment 2 несоосность в муфте	Experiment 3 наличие дисбаланса	Experiment 4 втулка с дефектами

Рисунок 12. Лица Чернова, построенные для серии экспериментов с шарикоподшипниками

7. Список используемой литературы

[Ward, 2002] M. O. Ward. A taxonomy of glyph placement strategies for multidimensional data visualization. Information Visualization, 1(3/4):194–210, 2002.

[Chernoff, 1973] Herman Chernoff, The Use of Faces to Represent Points in K-Dimensional Space Graphically, Journal of the American Statistical Association, vol.68, no. 342, pp. 361–368, 1973. (free access : http://wexler.free.fr/library/files/chernoff%20(1973)%20the%20use%20of%20faces%20to%20represent%20points%20in%20k-dimensional%20space%20graphically.pdf

[Morris et al., 2000] [2] Christopher J. Morris, David S. Ebert, and Penny L. Rheingans "Experimental analysis of the effectiveness of features in Chernoff faces", Proc. SPIE 3905, 28th AIPR Workshop: 3D Visualization for Data Exploration and Decision Making, (5 May 2000); https://doi.org/10.1117/12.384865

[Flury & Riedwyl, 1981] [3] Bernhard (1981) Graphical Representation of Multivariate Data by Means of Asymmetrical Faces, Journal of the American Statistical Association, 76:376, 757-765, DOI: 10.1080/01621459.1981.10477718

[Загородников & Соколянский, 2020] Загородников С.А., Соколянский В.В. Лица Чернова как эмоциональный интерфейс при построении модели высокотехнологичного инновационного предприятия машиностроительной отрасли // Экономика высокотехнологичных производств. – 2020. – Том 1. – № 2. – С. 77-90. – doi: 10.18334/evp.1.2.110968.

[Correl, 2018] Michael Correll. 2018. Ross-Chernoff Glyphs Or: How Do We Kill Bad Ideas in Visualization? In Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Paper alt05, 1–10. https://doi.org/10.1145/3170427.3188398

[Hunter& Droettboom] Hunter J., Droettboom M. matplotlib. The Architecture of Open Source Applications (Volume 2, Chapter 11) https://www.aosabook.org/en/matplotlib.html

[Antonov, 2016] A Antonov. Making Chernoff faces for data visualization. URL:https://mathematicaforprediction.wordpress.com/2016/06/03/making-chernoff-faces-for-data-visualization/